

误差理论与数据处理试卷（二）

一、填空题答案

- 1、 单峰性、有界性、对称性、抵偿性。
- 2、 4.510， 6.379。
- 3、 0.3 N/cm^2 。
- 4、 -0.001 ， 实验对比， 0.001 ， 10.003 。
- 5、 3σ ， 10。
- 6、 $\delta_D = \frac{\sqrt{2}\delta_V}{\pi Dh}$ ， $\delta_h = \frac{2\sqrt{2}\delta_V}{\pi D^2}$ 。
- 7、 $50\mu\Omega = 0.00005\Omega$ ， B， 8。
- 8、 0.067 mH 。
- 9、 绝对， 相对。

二、选择题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	A	A	C	C	B	A	C	C	D

三、判断题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对	错	错	错	错	对	对	错	对	错

四、计算题答案

1、 加权算术平均值为

$$\bar{x} = \frac{\sum p_i x_i}{\sum p_i} = \frac{174.7}{17} = 10.2765.$$

单位权标准差为

$$\sigma_0 = \sqrt{\frac{\sum p_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} = \sqrt{\frac{0.3906}{5}} = 0.2795.$$

加权算术平均值的标准差为

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{\sum p_i}} = \frac{0.2795}{\sqrt{17}} = 0.0678.$$

2、 电流的最可信赖值为

$$I = U/R = 16.50/4.26 = 3.873 \text{ A}.$$

电压、电阻平均值的标准不确定度分别为

$$u_U = 0.1/\sqrt{4} = 0.05 \text{ V}, \quad u_R = 0.04/\sqrt{4} = 0.02 \Omega.$$

由电压引起的分量为

$$u_1 = \left| \frac{\partial I}{\partial U} \right| u_U = \frac{1}{R} u_U = 0.012 \text{ A}.$$

由电阻引起的分量为

$$u_2 = \left| \frac{\partial I}{\partial R} \right| u_R = \frac{U}{R^2} u_R = 0.018 \text{ A}.$$

考虑相关系数 $\rho_{UR} = -0.36$ ，合成标准不确定度为

$$\begin{aligned} u_c &= \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + 2\rho_{UR}u_1u_2} \\ &= \sqrt{0.012^2 + 0.018^2 + 2 \times (-0.36) \times 0.012 \times (-0.018)} \approx 0.025 \text{ A}. \end{aligned}$$

有效自由度为

$$\nu_{\text{eff}} = \frac{u_c^4}{u_1^4/3 + u_2^4/3} \approx 11.$$

当 $P = 99\%$ 时，取 $t_{0.01}(11) = 3.11$ ，所以

$$U_{99} = 3.11u_c = 3.11 \times 0.025 = 0.078 \text{ A}.$$

3、 由

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -0.2 \\ 2 & -0.5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 0.2 \\ -0.3 \end{bmatrix}$$

得

$$A^T A = \begin{bmatrix} 30 & -3 \\ -3 & 1.29 \end{bmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{29.7} \begin{bmatrix} 1.29 & 3 \\ 3 & 30 \end{bmatrix}.$$

故

$$\hat{X} = (A^T A)^{-1} A^T L = \begin{bmatrix} 0.182 \\ 0.455 \end{bmatrix}.$$

残差平方和 $\sum v_i^2 = 0.0051$, 因此

$$\sigma = \sqrt{\frac{0.0051}{3-2}} = 0.071.$$

由 $d_{11} = 0.0434, d_{22} = 1.01$, 得

$$\sigma_{X_1} = 0.071\sqrt{0.0434} = 0.015, \quad \sigma_{X_2} = 0.071\sqrt{1.01} = 0.071.$$

4、 设经验公式为 $\hat{y} = b_0 + bx$ 。由数据得

$$\sum x_i = 180, \quad \sum y_i = 692, \quad \sum x_i^2 = 3450, \quad \sum y_i^2 = 49470, \quad \sum x_i y_i = 13032.$$

因此

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 18, \quad \bar{y} = 69.2, \\ l_{xx} &= \sum x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum x_i \right)^2 = 210, \quad l_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum y_i \right)^2 = 1583.6, \\ l_{xy} &= \sum x_i y_i - \frac{1}{n} \left(\sum x_i \right) \left(\sum y_i \right) = 576.0.\end{aligned}$$

回归系数为

$$b = l_{xy}/l_{xx} = 2.74, \quad b_0 = \bar{y} - b\bar{x} = 19.8.$$

故经验公式为

$$\hat{y} = 19.8 + 2.74x.$$

方差分析：

$$U = bl_{xy} = 1578.24, \quad Q = l_{yy} - U = 5.36, \quad S = l_{yy} = 1583.6.$$

来源	平方和	自由度	方差	F
回归	$U = 1578.24$	1	—	—
残余	$Q = 5.36$	8	$Q/8 = 0.67$	$F = 1578.24/0.67 = 2356$
总计	$S = 1583.6$	9	—	—

因为

$$F = 2356 > F_{0.01}(1, 8) = 11.26,$$

所以回归方程在 0.01 水平上高度显著。